

ИНТЕРАКТИВНАЯ 3D-МОДЕЛЬ · СПЕЦИФИКАЦИЯ

V8 5.0

Гоночный атмосферный двигатель

Восьмицилиндровый V-образный двигатель с развалом 60° для кольцевых гонок: высокие обороты, сухой картер, отдельная дроссельная заслонка на каждый цилиндр и выпуск из титана.

Тип	бензиновый, атмосферный, V8, развал 60°
Рабочий объём	4 999 см³
Диаметр × ход	92,0 × 94,0 мм
Степень сжатия	12,5 : 1
Мощность	≈ 470 кВт (640 л. с.) при 7 500 мин ⁻¹
Крутящий момент	≈ 610 Н·м при 6 000 мин ⁻¹
Газораспределение	D0HC, 32 клапана, привод цепями
Питание	распределённый впрыск, 8 дроссельных заслонок
Зажигание	индивидуальная катушка на каждой свече
Смазка	сухой картер, 4-секционный насос
Порядок работы	1-5-4-8-7-2-6-3
Масса	≈ 150 кг без масла

Характеристики типичны для гоночных V8 этого класса. Модель — наглядная реконструкция по фотографии, размеры деталей приближённые.

СОСТАВ

УЗЕЛ	НАЗВАНИЕ	ПОЗИЦИЙ
01	Блок цилиндров	4
02	Кривошипно-шатунный механизм	6
03	Головка блока, правый ряд	13
04	Головка блока, левый ряд	13
05	Впускная система	5
06	Топливная система	4
07	Выпускной коллектор, правый ряд	5
08	Выпускной коллектор, левый ряд	5
09	Привод газораспределения	7
10	Навесное оборудование	7
11	Система смазки, сухой картер	6
12	Маховик и сцепление	5
13	Электроника и проводка	3
14	Масляный бак и радиатор	3
Всего		86

УЗЕЛ 01 · 4 поз.

Блок цилиндров

Несущая основа двигателя. В блоке ходят поршни и вращается коленчатый вал, к нему крепятся головки, передняя крышка, поддон и навесные агрегаты. Внутри проходят каналы охлаждающей жидкости и масляные магистрали.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
1.01	Блок цилиндров	1	Алюминиевый сплав, литьё с термообработкой	Держит цилиндры в точном положении, воспринимает давление газов и нагрузки от коленчатого вала. К нему крепятся все остальные узлы.	Развал рядов: 60° Расстояние между цилиндрами: 106 мм Смещение рядов: 22 мм Масса отливки: ≈ 38 кг
1.02	Гильзы цилиндров	8	Алюминий с покрытием никасил (никель + карбид кремния)	Образуют рабочую поверхность цилиндра, по которой скользят поршень и кольца.	Диаметр цилиндра: 92,0 мм Покрытие: 0,05–0,08 мм Обработка: плосковершинное хонингование
1.03	Крышки коренных подшипников	5	Стальная поковка	Вместе с перегородками блока образуют опоры (постели) коленчатого вала.	Крепление: 2 вертикальных + 2 поперечных болта Диаметр постели: 64 мм
1.04	Датчики детонации	2	Пьезоэлемент в стальном корпусе	Замечают детонацию — взрывное сгорание смеси, которое за секунды разрушает поршни.	Принцип: пьезоэлектрический, широкополосный Размещение: по одному на ряд

УЗЕЛ 02 · 6 поз.

Кривошипно-шатунный механизм

Превращает движение поршней вверх-вниз во вращение коленчатого вала. Здесь давление сгоревших газов становится крутящим моментом, который через маховик и сцепление уходит в трансмиссию.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
2.01	Коленчатый вал	1	Легированная сталь, поковка, азотирование	Собирает усилия от восьми шатунов и отдаёт крутящий момент на маховик и привод агрегатов.	Радиус кривошипа: 47 мм (ход 94 мм) Коренные шейки: 5 × Ø60 мм Шатунные шейки: 8 × Ø50 мм, разнос 30° Масса: ≈ 17 кг
2.02	Шатуны	8	Легированная сталь, Н-профиль	Связывают поршень с коленчатым валом и передают усилие в обе стороны: при рабочем ходе и при торможении поршня в мёртвых точках.	Длина между осями: 150 мм Масса: ≈ 560 г Вкладыши: трёхслойные, свинцовая бронза
2.03	Поршни	8	Кованый алюминиевый сплав, покрытие юбки	Воспринимают давление газов в цилиндре и передают его через палец на шатун.	Диаметр: 92,0 мм Компрессионная высота: 31 мм Масса с пальцем: ≈ 380 г Средняя скорость на 7 500 мин ⁻¹ : 23,5 м/с
2.04	Поршневые кольца	8 комплектов по 3	Сталь с азотированием, чугун	Уплотняют зазор между поршнем и цилиндром: не пропускают газы вниз, а масло вверх.	Высота колец: 1,0 / 1,2 / 2,0 мм Комплект: 2 компрессионных + маслосъёмное

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
2.05	Поршневые пальцы	8	Инструментальная сталь, алмазоподобное покрытие	Шарнирно соединяют поршень с верхней головкой шатуна.	Диаметр: 22 мм Длина: 58 мм Фиксация: 2 стопорных кольца
2.06	Балансирный вал	1	Сталь, эксцентрикиовые грузы	Гасит вибрацию, которую создаёт V8 с развалом 60°.	Частота вращения: равна частоте коленвала Направление: встречное Размещение: в развале блока

УЗЕЛ 03 · 13 поз.

Головка блока, правый ряд

Замыкает цилиндры правого ряда сверху. В головке — камеры сгорания, впускные и выпускные каналы, 16 клапанов и два распределительных вала, которые открывают клапаны точно в свой момент.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
3.01	Прокладка головки блока	1	Многослойная сталь с эластомерным покрытием	Герметизирует стык головки и блока: держит давление сгорания и не даёт смешаться охлаждающей жидкости и маслу.	Толщина в сжатом виде: 1,2 мм Слоёв: 3–5
3.02	Головка блока цилиндров	1	Алюминиевый сплав, литьё в кокиль, термообработка	Образует камеры сгорания и каналы, по которым смесь поступает в цилиндры, а отработавшие газы выходят.	Клапанов на цилиндр: 4 Угол между клапанами: 30° Масса: ≈ 14 кг
3.03	Впускные клапаны	8	Титановый сплав	Открывают путь свежей смеси в цилиндр на такте впуска.	Диаметр тарелки: 37 мм Диаметр стержня: 6 мм Подъём: 11,5 мм
3.04	Выпускные клапаны	8	Жаропрочный никелевый сплав	Выпускают отработавшие газы из цилиндра в выпускной коллектор.	Диаметр тарелки: 32 мм Подъём: 11,5 мм Температура тарелки: до 800–900 °C
3.05	Клапанные пружины	16	Кремнехромистая сталь, дробеструйный наклёп	Закрывают клапан и прижимают привод к кулачку, чтобы клапан точно повторял его профиль.	Усилие на седле: ≈ 400 Н Усилие при полном подъёме: ≈ 1 000 Н
3.06	Толкатели	16	Сталь, алмазоподобное покрытие	Передают усилие кулачка на стержень клапана и принимают на себя боковую нагрузку.	Диаметр: 31 мм Тепловой зазор: 0,20–0,30 мм
3.07	Распределительный вал впуска	1	Легированная сталь, закалка ТВЧ	Открывает и закрывает впускные клапаны ряда в строгом согласовании с поршнями.	Открытие: за 30° до ВМТ Закрытие: через 60° после НМТ Продолжительность: 270° по коленвалу Подъём клапана: 11,5 мм
3.08	Распределительный вал выпуска	1	Легированная сталь, закалка ТВЧ	Управляет выпускными клапанами ряда.	Открытие: за 70° до НМТ Закрытие: через 30° после ВМТ Продолжительность: 280° по коленвалу Перекрытие фаз: 60°
3.09	Крышки опор распредвалов	5	Алюминиевый сплав	Удерживают распределительные валы в опорах головки.	Крепление: 4 болта на крышку Шейки распредвалов: Ø26 мм

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
3.10	Болты головки блока	10	Высокопрочная хромомолибденовая сталь	Прижимают головку к блоку через прокладку с усилием, при котором газы не прорываются наружу.	Резьба: M11 × 1,5 Усилие затяжки: ≈ 80 кН на болт
3.11	Свечи зажигания	4	Иридиевый электрод, керамический изолятор	Поджигают смесь в камере сгорания искрой в точно рассчитанный момент.	Резьба: M10 × 1,0 Зазор: 0,6 мм Напряжение пробоя: до 35 кВ
3.12	Клапанная крышка	1	Углепластик, саржевое плетение	Закрывает привод клапанов сверху, держит масло внутри и не пускает грязь.	Масса: ≈ 0,7 кг Технология: препрег, автоклав
3.13	Катушки зажигания	4	Пластиковый корпус, эпоксидная заливка	Превращают бортовые 14 В в десятки киловольт для искры на свече.	Выходное напряжение: до 40 кВ Время накопления: ≈ 2–3 мс

УЗЕЛ 04 · 13 поз.

Головка блока, левый ряд

Замыкает цилиндры левого ряда сверху. В головке — камеры сгорания, впускные и выпускные каналы, 16 клапанов и два распределительных вала, которые открывают клапаны точно в свой момент.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
4.01	Прокладка головки блока	1	Многослойная сталь с эластомерным покрытием	Герметизирует стык головки и блока: держит давление сгорания и не даёт смешаться охлаждающей жидкости и маслу.	Толщина в сжатом виде: 1,2 мм Слоёв: 3–5
4.02	Головка блока цилиндров	1	Алюминиевый сплав, литьё в кокиль, термообработка	Образует камеры сгорания и каналы, по которым смесь поступает в цилиндры, а отработавшие газы выходят.	Клапанов на цилиндр: 4 Угол между клапанами: 30° Масса: ≈ 14 кг
4.03	Впускные клапаны	8	Титановый сплав	Открывают путь свежей смеси в цилиндр на такте впуска.	Диаметр тарелки: 37 мм Диаметр стержня: 6 мм Подъём: 11,5 мм
4.04	Выпускные клапаны	8	Жаропрочный никелевый сплав	Выпускают отработавшие газы из цилиндра в выпускной коллектор.	Диаметр тарелки: 32 мм Подъём: 11,5 мм Температура тарелки: до 800–900 °C
4.05	Клапанные пружины	16	Кремнехромистая сталь, дробеструйный наклёп	Закрывают клапан и прижимают привод к кулачку, чтобы клапан точно повторял его профиль.	Усилие на седле: ≈ 400 Н Усилие при полном подъёме: ≈ 1 000 Н
4.06	Толкатели	16	Сталь, алмазоподобное покрытие	Передают усилие кулачка на стержень клапана и принимают на себя боковую нагрузку.	Диаметр: 31 мм Тепловой зазор: 0,20–0,30 мм
4.07	Распределительный вал впуска	1	Легированная сталь, закалка ТВЧ	Открывает и закрывает впускные клапаны ряда в строгом согласовании с поршнями.	Открытие: за 30° до ВМТ Закрытие: через 60° после НМТ Продолжительность: 270° по коленвалу Подъём клапана: 11,5 мм

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
4.08	Распределительный вал выпуска	1	Легированная сталь, закалка ТВЧ	Управляет выпускными клапанами ряда.	Открытие: за 70° до НМТ Закрытие: через 30° после ВМТ Продолжительность: 280° по коленвалу Перекрытие фаз: 60°
4.09	Крышки опор распредвалов	5	Алюминиевый сплав	Удерживают распределительные валы в опорах головки.	Крепление: 4 болта на крышку Шейки распредвалов: Ø26 мм
4.10	Болты головки блока	10	Высокопрочная хромомолибденовая сталь	Прижимают головку к блоку через прокладку с усилием, при котором газы не прорываются наружу.	Резьба: М11 × 1,5 Усилие затяжки: ≈ 80 кН на болт
4.11	Свечи зажигания	4	Иридиевый электрод, керамический изолятор	Поджигают смесь в камере сгорания искрой в точно рассчитанный момент.	Резьба: М10 × 1,0 Зазор: 0,6 мм Напряжение пробоя: до 35 кВ
4.12	Клапанная крышка	1	Углепластик, саржевое плетение	Закрывает привод клапанов сверху, держит масло внутри и не пускает грязь.	Масса: ≈ 0,7 кг Технология: препрег, автоклав
4.13	Катушки зажигания	4	Пластиковый корпус, эпоксидная заливка	Превращают бортовые 14 В в десятки киловольт для искры на свече.	Выходное напряжение: до 40 кВ Время накопления: ≈ 2–3 мс

УЗЕЛ 05 · 5 поз.

Впускная система

Подаёт воздух в цилиндры и дозирует его. У каждого цилиндра свой раструб и своя дроссельная заслонка, поэтому двигатель мгновенно откликается на педаль газа.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
5.01	Впускные раструбы	8	Углекомпозит	Плавно заводят воздух во впускной тракт и задают его настроенную длину.	Диаметр по кромке: ≈ 80 мм Длина тракта до клапана: ≈ 280 мм
5.02	Блоки дроссельных заслонок	2 (по 4 заслонки)	Алюминиевый сплав, анодирование	Регулируют количество воздуха, а значит, мощность двигателя.	Диаметр канала: 52 мм Заслонок: 8
5.03	Впускные патрубки	8	Углепластик	Соединяют дроссельные заслонки с каналами головки блока.	Сечение у головки: Ø48 мм Масса: ≈ 80 г
5.04	Привод дроссельных заслонок	1 комплект	Сталь, алюминий	Передаёт движение от педали газа на оси заслонок обоих рядов.	Возвратных пружин: 2, с дублированием
5.05	Датчик положения заслонок	1	Пластиковый корпус, бесконтактный датчик Холла	Сообщает блоку управления, насколько открыты заслонки.	Сигнал: 0,5–4,5 В Разрешение: ≈ 0,1°

УЗЕЛ 06 · 4 поз.

Топливная система

Подаёт бензин под постоянным давлением к восьми форсункам. Форсунки впрыскивают его во впускные патрубки ровно в том количестве, которое рассчитал блок управления.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
6.01	Топливные рампы	2	Алюминиевый сплав, анодирование	Распределяют топливо по форсункам ряда и сглаживают пульсации давления.	Рабочее давление: 4 бар Внутренний диаметр: 12 мм
6.02	Топливные форсунки	8	Электромагнитный клапан в стальном корпусе	Впрыскивают бензин во впускной патрубок каждого цилиндра.	Производительность: ≈ 650 см³/мин Время открытия: 2–14 мс
6.03	Регулятор давления топлива	1	Анодированный алюминий, мембрана	Держит давление в рампах постоянным, а излишки топлива возвращает в бак.	Настройка: 4,0 бар Диапазон: 2,5–6 бар
6.04	Топливопроводы и фитинги АН	1 комплект	Шланги в оплётке из нержавеющей стали, анодированные фитинги	Подводят топливо к рампам, соединяют рампы между собой и отводят излишки к регулятору.	Размер: АН-6, внутренний Ø ≈ 8 мм Уплотнение: конус 37°

УЗЕЛ 07 · 5 поз.

Выпускной коллектор, правый ряд

Собирает отработавшие газы четырёх цилиндров правого ряда в одну трубу. Длина и диаметр труб подобраны так, чтобы волны давления помогали очищать цилиндры.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
7.01	Фланец коллектора	1	Нержавеющая сталь	Прижимает трубы коллектора к головке блока и несёт на себе всю конструкцию.	Толщина: 8 мм Крепление: 8 шпилек М8
7.02	Первичные трубы	4	Титан, стенка 0,9 мм	Отводят газы от каждого цилиндра к сборнику.	Диаметр: 44 мм Настройка: 6 000–7 500 мин ⁻¹ Температура газов: до 900 °С
7.03	Сборник 4-в-1	1	Титан	Объединяет четыре первичные трубы в одну.	Выходной диаметр: 76 мм Соединение: V-образный хомут
7.04	Лямбда-зонд	1	Циркониевая керамика в стальном корпусе	Измеряет содержание кислорода в выхлопе, по нему судят о составе смеси.	Тип: широкополосный, 5 проводов Рабочая температура: ≈ 750 °С
7.05	Шпильки и гайки	8	Жаропрочная сталь, гайки с медным покрытием	Крепят фланец коллектора к головке.	Резьба: М8 × 1,25 Момент затяжки: ≈ 22 Н·м

УЗЕЛ 08 · 5 поз.

Выпускной коллектор, левый ряд

Собирает отработавшие газы четырёх цилиндров левого ряда в одну трубу. Длина и диаметр труб подобраны так, чтобы волны давления помогали очищать цилиндры.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
8.01	Фланец коллектора	1	Нержавеющая сталь	Прижимает трубы коллектора к головке блока и несёт на себе всю конструкцию.	Толщина: 8 мм Крепление: 8 шпилек М8
8.02	Первичные трубы	4	Титан, стенка 0,9 мм	Отводят газы от каждого цилиндра к сборнику.	Диаметр: 44 мм Настройка: 6 000–7 500 мин ⁻¹ Температура газов: до 900 °С
8.03	Сборник 4-в-1	1	Титан	Объединяет четыре первичные трубы в одну.	Выходной диаметр: 76 мм Соединение: V-образный хомут
8.04	Лямбда-зонд	1	Циркониевая керамика в стальном корпусе	Измеряет содержание кислорода в выхлопе, по нему судят о составе смеси.	Тип: широкополосный, 5 проводов Рабочая температура: ≈ 750 °С
8.05	Шпильки и гайки	8	Жаропрочная сталь, гайки с медным покрытием	Крепят фланец коллектора к головке.	Резьба: М8 × 1,25 Момент затяжки: ≈ 22 Н·м

УЗЕЛ 09 · 7 поз.

Привод газораспределения

Связывает коленчатый вал с четырьмя распределительными валами. Две цепи вращают распредвалы ровно вдвое медленнее коленвала и сохраняют точные фазы на любых оборотах.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
9.01	Передняя крышка двигателя	1	Алюминиевый сплав, литьё	Закрывает цепной привод ГРМ, держит масло и служит основанием для водяного насоса и навесных агрегатов.	Болтов крепления: ≈ 30 Масса: ≈ 4,5 кг
9.02	Цепи привода распредвалов	2	Легированная сталь	Передают вращение от коленвала к распредвалам своего ряда.	Шаг: 8 мм Передаточное число: 2 : 1
9.03	Звёздочки распредвалов	4	Сталь, закалка	Принимают движение от цепи и вращают распредвалы.	Зубьев: 36 Делительный диаметр: ≈ 92 мм
9.04	Ведущая звёздочка коленвала	1 (двухрядная)	Сталь, закалка	Приводит обе цепи ГРМ от носка коленчатого вала.	Зубьев: 2 × 18 Посадка: шпонка и центральный болт
9.05	Успокоители и башмаки	4	Полиамид на стальном основании	Направляют цепи и гасят их поперечные колебания.	Рабочая поверхность: полиамид На каждую цепь: 2 шт.
9.06	Гидронатяжители цепей	2	Алюминиевый корпус, стальной плунжер	Постоянно поддерживают натяжение цепей.	Ход плунжера: ≈ 12 мм Питание: масло из магистралей

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
9.07	Датчики положения распредвалов	2	Датчик Холла в пластиковом корпусе	Сообщают блоку управления, в каком такте находится каждый цилиндр.	Тип: датчик Холла Меток на валу: 4

УЗЕЛ 10 · 7 поз.

Навесное оборудование

Агрегаты, которые двигатель вращает сам: генератор и водяной насос. Их приводит один поликлиновой ремень от шкива коленчатого вала.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
10.01	Демпфер крутильных колебаний	1	Сталь, эластомер	Гасит крутильные колебания коленчатого вала и приводит ремень навесных агрегатов.	Диаметр: 164 мм Ручьёв ремня: 6
10.02	Поликлиновой ремень	1	Синтетический каучук, арамидный корд	Передаёт вращение от шкива коленвала генератору и водяному насосу.	Профиль: РК, 6 рёбер Ширина: 21 мм
10.03	Генератор	1	Алюминиевый корпус, медные обмотки	Вырабатывает электричество для блока управления, зажигания, топливного насоса и зарядки аккумулятора.	Ток: до 90 А Передаточное число: ≈ 2,7
10.04	Водяной насос	1	Алюминиевый корпус, крыльчатка	Прокачивает охлаждающую жидкость через блок, головки и радиатор.	Подача: ≈ 250 л/мин на 7 000 мин ⁻¹ Передаточное число: ≈ 1,6
10.05	Натяжитель ремня	1	Алюминиевый рычаг, спиральная пружина, подшипник	Поддерживает постоянное натяжение ремня.	Усилие натяжения: ≈ 300 Н
10.06	Обводной ролик	1	Сталь, закрытый подшипник	Направляет ремень и увеличивает угол обхвата соседних шкивов.	Диаметр: 64 мм
10.07	Датчик положения коленвала	1	Индуктивный датчик	Главный датчик двигателя: сообщает положение и частоту вращения коленчатого вала.	Задающий диск: 60 – 2 зуба Тип: индуктивный

УЗЕЛ 11 · 6 поз.

Система смазки, сухой картер

Масло хранится не в поддоне, а в отдельном баке. Многосекционный насос откачивает его из картера и под давлением подаёт к подшипникам, поэтому смазка надёжна даже в долгих поворотах с перегрузкой 2–3 g.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
11.01	Поддон сухого картера	1	Алюминиевый сплав, литьё	Закрывает картер снизу и собирает стекающее масло к точкам откачки.	Высота: ≈ 60 мм Точек откачки: 3
11.02	Насос сухого картера	1	Алюминиевые секции, стальные роторы	Откачивает масло из картера в бак и подаёт его из бака в двигатель под давлением.	Секций: 1 нагнетающая + 3 откачивающие Давление масла: 5–6 бар

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
11.03	Привод масляного насоса	1 комплект	Зубчатый ремень с арамидным кордом, алюминиевые шкивы	Вращает масляный насос от коленчатого вала.	Передаточное число: $\approx 0,6$ Профиль ремня: HTD, шаг 8 мм
11.04	Маслопроводы откачки	1 комплект	Шланги в стальной оплётке, фитинги AN	Соединяют точки откачки в поддоне с секциями насоса.	Откачка: AN-12 Нагнетание: AN-10
11.05	Масляный фильтр	1	Стальной корпус, синтетический фильтроэлемент	Очищает масло от продуктов износа перед подачей к подшипникам.	Тонкость очистки: ≈ 20 мкм Перепускной клапан: ≈ 1 бар
11.06	Датчик давления масла	1	Пьезорезистивный датчик	Постоянно измеряет давление масла в главной магистрали.	Диапазон: 0–10 бар

УЗЕЛ 12 · 5 поз.

Маховик и сцепление

Передают крутящий момент от коленчатого вала в коробку передач и позволяют плавно разъединять их при трогании с места и переключениях.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
12.01	Маховик	1	Сталь, облегчённый	Несёт пакет сцепления и зубчатый венец для стартера, сглаживает неравномерность вращения.	Диаметр: 184 мм Масса: ≈ 3 кг
12.02	Ведомые диски	3	Металлокерамические накладки на стальной основе	Передают момент от маховика на первичный вал коробки передач.	Диаметр: 140 мм Поверхностей трения: 6
12.03	Промежуточные диски	2	Сталь	Разделяют ведомые диски и вращаются вместе с маховиком.	Толщина: ≈ 3 мм
12.04	Корзина сцепления	1	Алюминиевый сплав, стальная диафрагменная пружина	Сжимает пакет дисков и отпускает его при нажатии на педаль.	Усилие пружины: ≈ 6 кН
12.05	Болты маховика и корзины	14 (8 + 6)	Высокопрочная сталь	Крепят маховик к фланцу коленвала, а корзину к маховику.	Болтов маховика: 8 × M10 Болтов корзины: 6 × M8

УЗЕЛ 13 · 3 поз.

Электроника и проводка

Блок управления получает сигналы датчиков и по ним рассчитывает момент впрыска и искры для каждого цилиндра. Жгут проводов связывает его с катушками, форсунками и датчиками.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
13.01	Блок управления двигателем	1	Алюминиевый корпус с рёбрами, многослойная плата	Управляет впрыском топлива, зажиганием и ограничением оборотов по сигналам датчиков.	Каналов впрыска: 8 Каналов зажигания: 8 Запись данных: до 1 000 раз в секунду
13.02	Жгут проводов	1 комплект	Провода в термостойкой оплётке, герметичные разъёмы	Передаёт питание и сигналы между блоком управления, катушками, форсунками и датчиками.	Разъёмы: герметичные, с фиксацией Рабочая температура: до 150 °C
13.03	Датчик температуры охлаждающей жидкости	1	Термистор в латунном корпусе	Сообщает блоку управления температуру двигателя.	Диапазон: -40...150 °C Тип: NTC - термистор

УЗЕЛ 14 · 3 поз.

Масляный бак и радиатор

В машине эти агрегаты стоят отдельно от двигателя, на стенде их показывают рядом. Бак хранит запас масла для сухого картера, радиатор отдаёт тепло охлаждающей жидкости встречному воздуху.

ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	МАТЕРИАЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
14.01	Масляный бак	1	Алюминиевый сплав, сварной	Хранит масло для системы с сухим картером и отделяет из него воздух.	Объём: ≈ 10 л Сапун: в верхней крышке
14.02	Маслопроводы бака	1 комплект	Шланги в стальной оплётке, фитинги AN	Подают масло из бака к нагнетающей секции насоса и возвращают в бак откачанное масло.	Подача: AN-12 Возврат: AN-10
14.03	Радиатор охлаждения	1	Алюминий: плоские трубки и гофрированные пластины	Отдаёт тепло охлаждающей жидкости встречному воздуху.	Рабочее давление: ≈ 1,5 бар Температура жидкости: 85-100 °C